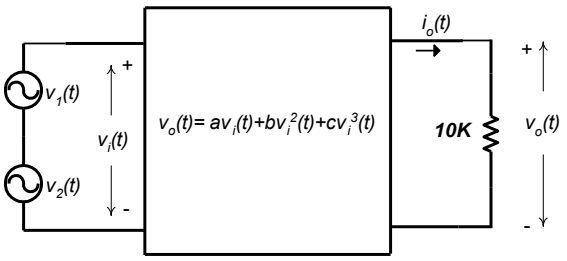
TEMA: Conversión de frecuencia

1.- El conversor de la figura cumple con la expresión transferencia $v_o(t)$= a $v_i(t)$+b $v_i^2(t)$+c $v_i^3(t)$ y tiene Z_i= ∞ y Z_o= 0. Si al ser excitado por la señal $v_1(t)$ = 250 cos [2π 1,1.10^6 t] [mV] y $v_2(t)$, se obtiene a la salida la señal $v_o(t)$= 100 cos [2π 455000 t] [mV].



- **a) Proponga la expresión de la señal $v_2(t)$ (oscilador), que excita al conversor.**
- **b) Calcule el valor de los coeficientes de la expresión transferencia de $v_o(t)$.**
- **c) Complete y calcule el filtro de salida para obtener la tensión solicitada en la carga.**
- **d) Utilice un simulador para obtener los espectros de frecuencia en la entrada y salida del conversor.**

a) El conversor de la figura posee una función de transferencia alineal, la cual contiene términos lineales, cuadráticos y cúbicos. O también llamados términos de primer, segundo y tercer orden. Como resultado, a su salida habrá diversos productos de intermodulación.
Dado que a la salida tenemos una señal de menor frecuencia que v_1, la única forma en que esto sería posible es restando un valor de frecuencia. Para eso trabajaremos con el término de segundo orden donde la frecuencia de salida será igual a la resta entre las frecuencias de entrada. Tenemos dos opciones que nos brindarán el mismo resultado, trabajar con Inyección Inferior, o con Inyección Superior. Vamos a elegir Inyección superior por lo cual la frecuencia de la señal de entrada debería se

$$f_0 = f_2 - f_1$$
$$f_2 = f_1 + f_0 = 455 + 1100 = 1555[KHz]$$

De esta forma obtenemos la frecuencia de la señal $v_2(t)$. Por otro lado, deberíamos estimar la amplitud de la misma.
El enunciado establece que la amplitud de la señal de salida es de 100 [mV], mientras la amplitud de la entrada v_1=250 [mV]. Este nivel de salida podría ser el producto de un mexclador tanto pasivo como activo. Recordemos que los mezcladores Activos pueden entregar a su salida niveles de señal mayores a los de entrada, mientras los pasivos solo pueden entregar niveles de señal menores. Dado que en este caso la salida es menor a la entrada, podría ser cualquiera de los dos. Adoptaremos que el nivel de la señal v2(t) es similar el nivel de v1 para que ninguna de las señales prevalezca sobre la otra. Por lo tanto, adoptaremos una amplitud de 200 [mV]. De esta manera la señal quedaría expresada de la siguiente manera.

$$v_2(t) = 200\cos(2\pi 1555000t)[mV]$$

b) En base a los valores obtenido del problema anterior, vamos a estimar los diferentes coeficientes del Mezclador.

$$v_0 = bv_1v_2 \Rightarrow b = \frac{v_0}{v_1v_2} = 2$$

En todo dispositivo cuadrático no lineal, se cumple la siguiente relación entre sus coeficientes.

$$a \gg b \gg c$$

De esta manera supondremos que *a = 10*, y *c = 0,05*.

c) Para obtener la señal de salida solicitada, necesitaremos calcular un tanque resonante con frecuencia de resonancia de 455 [KHz]. Adoptaremos un ancho de banda de 10 [KHz], que sería el ancho de banda normal de AM.

$$Q_c = \frac{f_0}{AB} = \frac{455}{10} = 45{,}5 = \frac{R}{\omega_0 L}$$

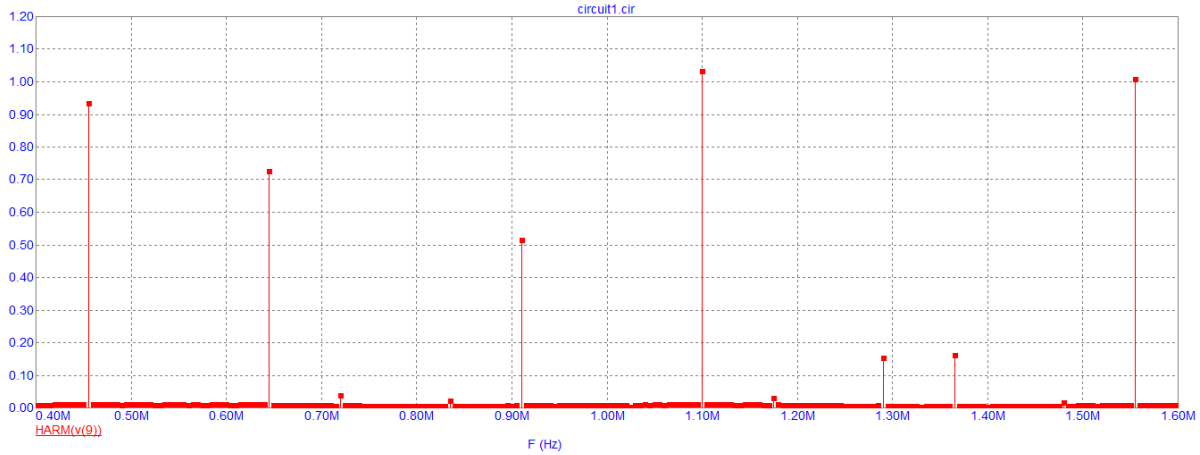
A continuación, adoptaremos un valor de resistencia. Suponiendo que la carga del circuito será un amplificador conectado en paralelo al tanque, adoptaremos una resistencia de 10 [KΩ]. Por lo tanto

$$L = \frac{R}{Q_c\omega_0} = 77[\mu Hy]$$

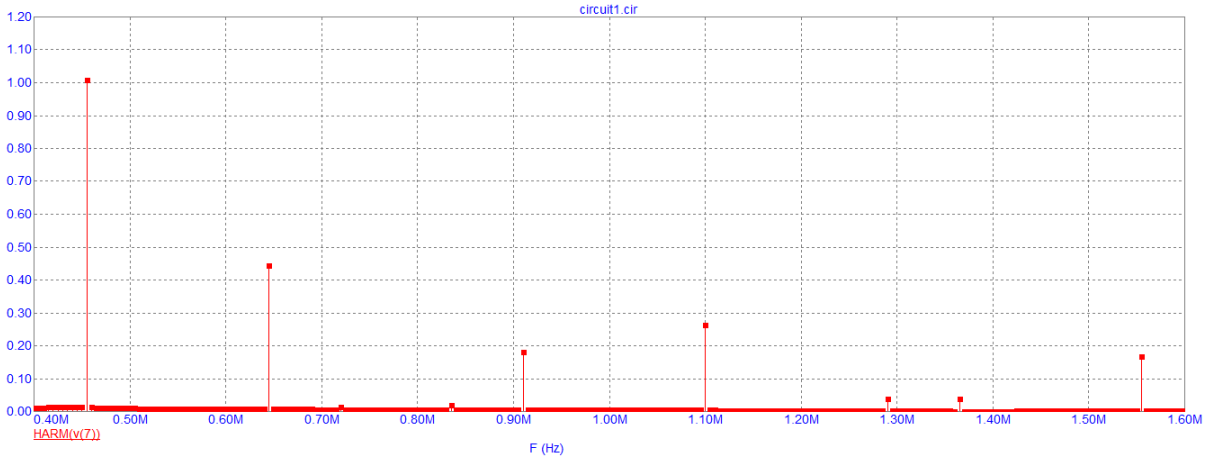
Finalmente, usaremos la frecuencia de resonancia para poder determinar el capacitor a emplear.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \Rightarrow C = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L} = 1{,}59[nF]$$

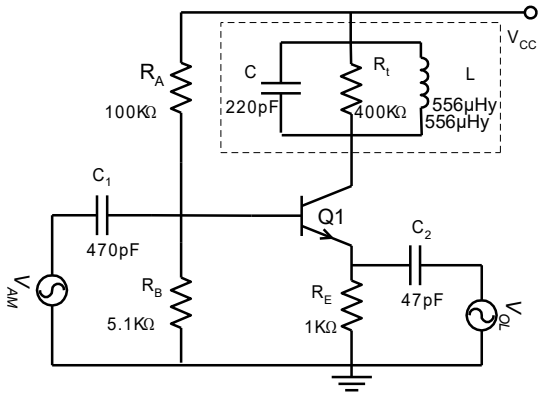
d) Utilizando el simulador, se obtuvo el siguiente espectro de una configuración de mezclador.



Se puede ver que, entre las componentes a la salida del mezclador, tenemos varias componentes, entre las cuales se encuentran la componente de 455 [KHz] resultado de la resta entre las frecuencias de entradas, las componentes correspondientes a las mismas frecuencias de entrada y muchas otras. Luego de colocar el filtro propuesto, tenemos la siguiente respuesta.



Podemos apreciar que el filtro atenúa efectivamente las componentes indeseadas, permitiendo recuperar la señal de 455 [KHz] fácilmente. Si quisiéramos que el filtro se comporte mejor aún, deberíamos mejorar el Q del mismo.



2.- En el mezclador de ley cuadrática de un receptor está presente la señal $v_{AM}(t)$, que tiene una tensión de pico de portadora de 2,5 mv. Si el oscilador local excita al mezclador con $v_{OL}(t) = 280\ cos\ (2\pi \times 1805 \times 10^3\ t)$ [mV].

a) Calcule la frecuencia de portadora.
b) ¿Cuáles serían las componentes a la salida del mezclador?
c) Indique qué frecuencias en la entrada podrían producir distorsión a la salida del mezclador. Haga las suposiciones que considere necesarias.
d) Usando un simulador y el circuito de la figura verifique los resultados obtenidos en (c). Justifique sus conclusiones.

a) Para obtener la frecuencia de salida del Mezclador, podemos resolver la frecuencia de resonancia del filtro de colector.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{556\times10^{-6}220\times10^{-12}}} = 455[KHz]$$

Por lo tanto, la frecuencia de salida del mezclador de ley cuadrática del problema deberá ser de 455 [KHz]. Sabiendo que los receptores de AM trabajan por inyección superior, calcularemos la frecuencia de la portadora recibida.

$$f_c = f_{OL} - FI = 1805 - 455 = 1350[KHz]$$

b) Para poder saber cuáles serían las componentes a la salida del mezclador, la cual obtuvimos en el apartado a. Calculando el AB del filtro, podremos saber cuáles son las componentes que podrían pasar por el mismo.

$$AB = \frac{R_t}{\omega_0 L} = \frac{400000}{2\pi 455000 \times 556\times10^{-6}} \cong 250[Hz]$$

Ahora, deberemos analizar cuáles son todas las componentes presentes como resultado de la mezcla. A continuación, vemos un listado de las mismas.

f_c	1350 [KHz]
f_{OL}	1805 [KHz]
$2f_c$	2700 [KHz]
$2f_{OL}$	3610 [KHz]
$3f_C$	4050 [KHz]
$3f_{OL}$	5415 [KHz]
f_C+f_{OL}	3155 [KHz]
$f_{OL}-f_C$	455 [KHz]

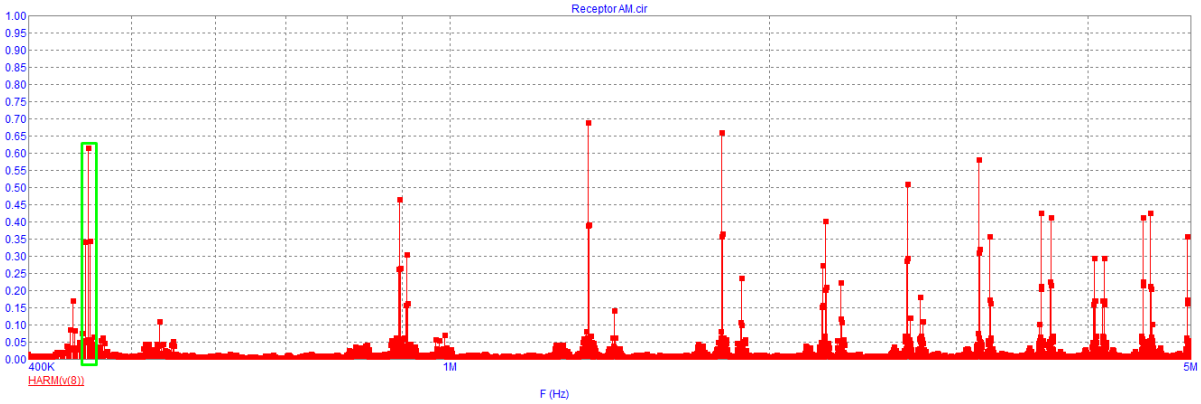
Dado que la frecuencia del circuito resonante coincide con la frecuencia resultado de la resta, y ninguna otra de las frecuencias obtenidas como resultado se aproxima a la misma, podríamos decir que la única frecuencia a la salida como resultado de la mezcla, será la de 455 [KHz].

c) Recordemos que un mezclador siempre mezcla todas las frecuencias en su entrada, y entrega en su salida, las mezclas de todas ellas. Por lo tanto, ¿qué ocurriría si a la entrada del mismo mezclador se introdujera otra señal indeseada? Podría ocurrir que los productos de intermodulación den como resultados componentes que sean fácilmente descartadas con la utilización de un filtro. Pero si en el ejemplo anterior, ingresara una señal de frecuencia 2260 [KHz], ¿qué ocurriría? Analicemos el resultado de mezclar dicha señal con la señal del oscilador local.

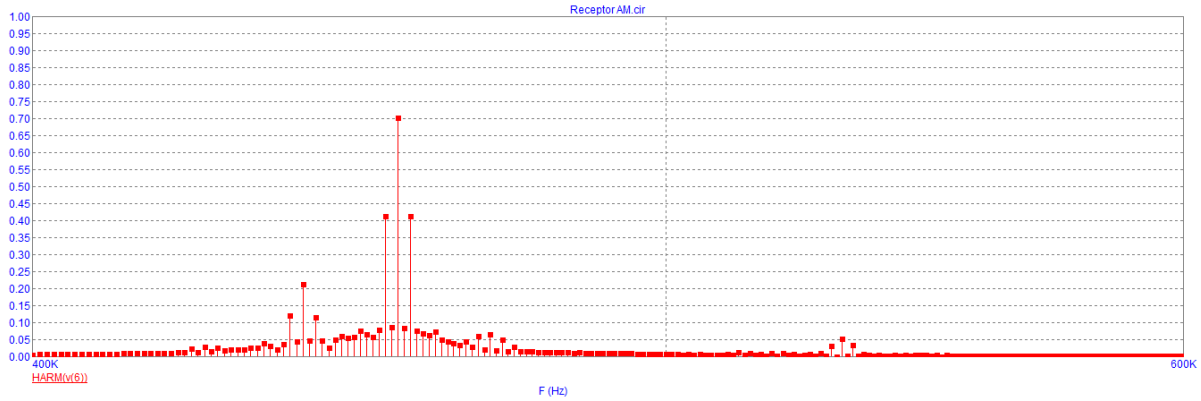
f_c	2260 [KHz]
f_{OL}	1805 [KHz]
$2f_c$	4520 [KHz]
$2f_{OL}$	3610 [KHz]
$3f_C$	6780 [KHz]
$3f_{OL}$	5415 [KHz]
f_C+f_{OL}	4065 [KHz]
f_C-f_{OL}	455 [KHz]

Podemos apreciar que la resta daría el mismo resultado. Esto es lo que se conoce como "*Frecuencia Imagen*" y será estudiado con mayor detalle más adelante. Por lo tanto, existen señales particulares que podrían generar una salida de igual frecuencia que la esperada por la señal de trabajo. Para descartar esto, sería necesario filtrar dichas frecuencias imagen antes de realizar la mezcla.

d) Si simulamos el mezclador sin colocar el filtro a la salida, obtendremos este resultado, donde podemos ver varias componentes resultado de la mezcla. Y puede observarse como la señal de AM se encuentra claramente a la frecuencia intermedia de 455 [KHz] marcada con un recuadro verde. Además de las frecuencias mencionada en la tabla, encontramos muchas más, resultado de los productos de intermodulación de mayor orden que hemos descartado.



Si colocamos el filtro que nos da el problema, obtenemos el siguiente resultado.



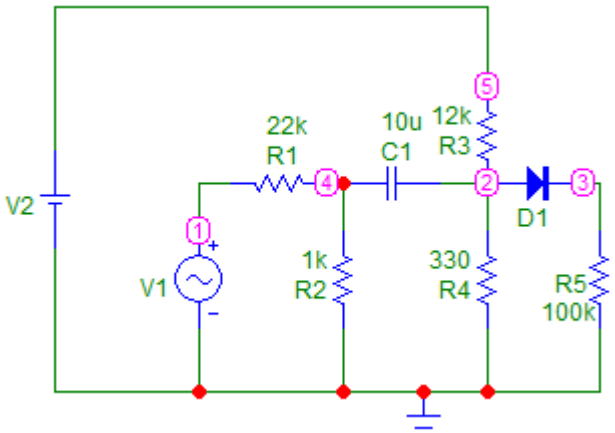
Podemos ver claramente cómo se eliminan todas las demás componentes quedando solamente la señal de AM a la frecuencia de 455 [KHz] deseada. Además, se hizo un zoom para ver las componentes más cercanas y cómo fueron eliminadas de manera exitosa.

3.- Utilice un diodo para diseñar un duplicador de frecuencia. La señal de excitación a utilizar en el circuito es $v_i(t)$= 2,2*cos* ($2\pi.1{,}5.10^6$ *t*) [V].

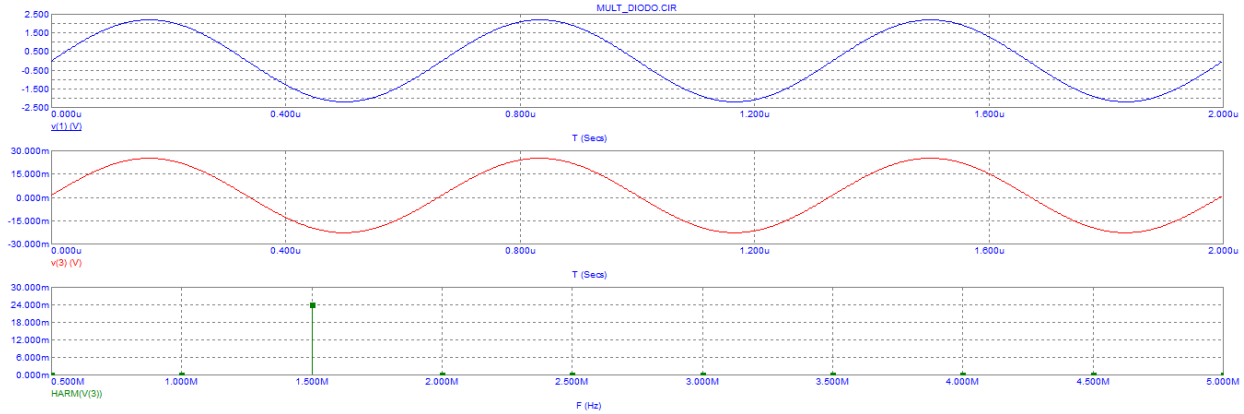
a) Simule las tensiones de entrada y salida para el circuito proyectado y verifique los resultados obtenidos.

b) Repita el diseño y la simulación para un triplicador de frecuencia.

a) Para poder implementar el multiplicador con el Diodo utilizaremos el circuito de la imagen.

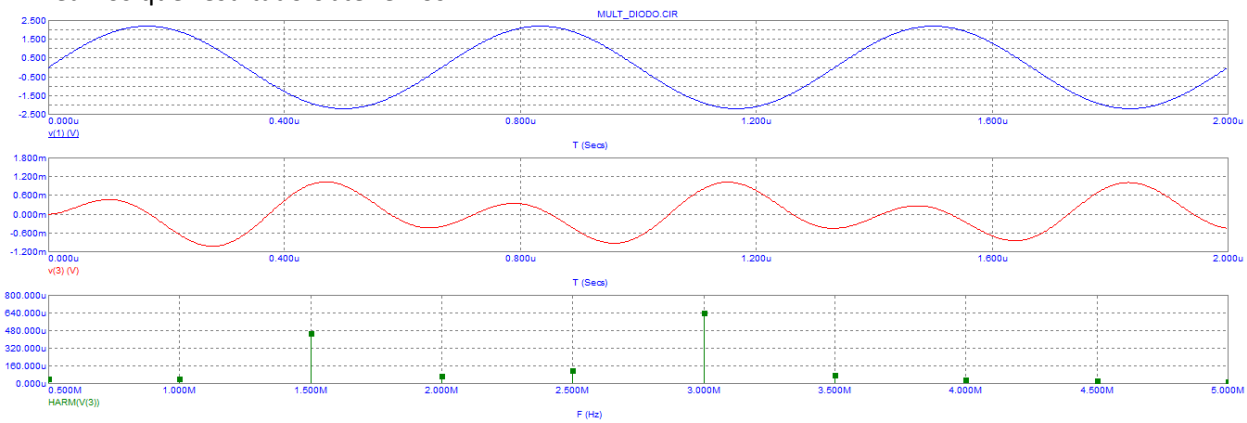


En el mismo tenemos la fuente de continua junto a un divisor resistivo que se encargarán de polarizar el diodo a aproximadamente 0,3 [V], el generador de la señal de exitación junto con otro divisor de tensiones para disminuir el nivel que ingresará al multiplicador y un capacitor de acople. Recordemos que la tensión de excitación debe ser suficientemente pequeña de manera de no sacar al diodo de la zona alineal. Por esto el divisor debe dejar llegar unos 100 [mV] al ánodo del diodo como máximo. Finalmente, tenemos una resistencia de carga para poder observar todos los armónicos que el mismo genere. El resultado es el siguiente.



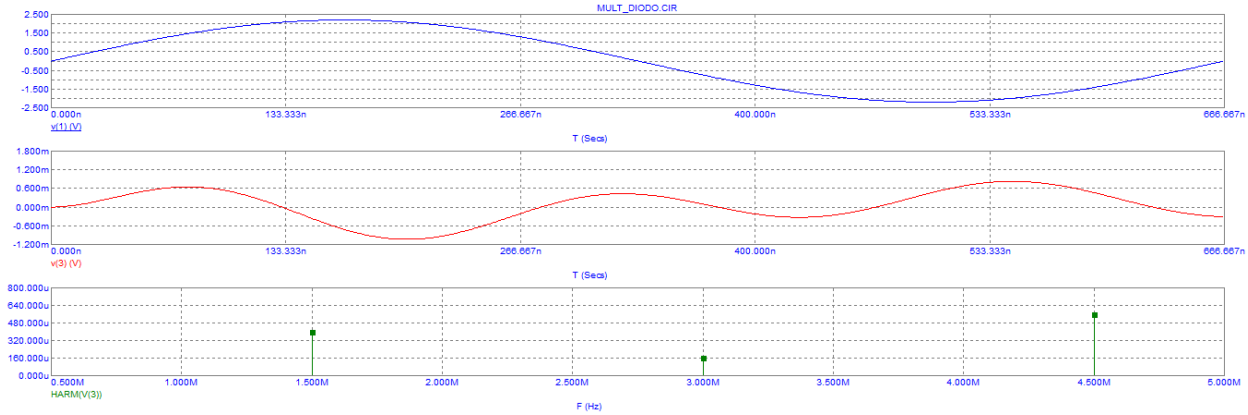
La primera señal es la del generador de 1,5 [MHz], la segunda sería la salida del multiplicador y la tercera el contenido armónico de la misma. Podemos ver que prácticamente tenemos una señal pura pues los

términos cuadráticos y cúbicos son muy pequeños. Ahora colocaremos el filtro sintonizado a 3 [MHz y veamos qué resultado obtenemos.



Podemos ver que la salida presenta un gran contenido de segundo orden, y un valor de primer orden que, si bien fue atenuado fuertemente, no se logró eliminar por completo.

b) Ahora colocaremos el filtro en el tercer armónico para ver qué ocurrirá.



En esta última gráfica podemos ver que tanto la componente fundamental, como la de segundo orden, fueron eliminadas. Además, en las gráficas del dominio del tiempo, se puede ver que la salida presenta 3 ciclos de senoidal, por cada ciclo de la entrada.

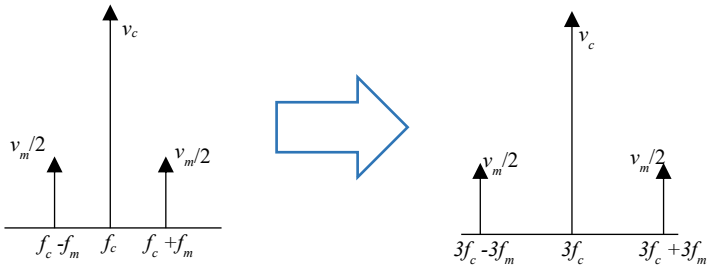
4.- Dado un Conversor de Frecuencia:

- **a) ¿Cuál es su función?**
- **b) ¿Qué tipos de conversores conoce?**
- **c) ¿Se puede usar un triplicador para trasladar en frecuencia una señal modulada en AM? Justifique su respuesta.**

a) La función de un Conversor de Frecuencia es la de distorsionar una señal para poder obtener subproductos de su frecuencia. De esta manera, si ingresáramos una señal de una frecuencia "*f*", podríamos obtener a su salida señales con frecuencia "*2f*" o "*3f*". Si en cambio, ingresáramos dos señales, obtendríamos a su salida señales con frecuencias sumas y restas de las frecuencias de las dos señales ingresadas. De esta manera, teniendo una señal de una determinada frecuencia, podríamos desplazar dicha frecuencia sumándole o restándole una frecuencia seleccionada adecuadamente.

b) En función del número de señales que se ingresen a un Conversor de frecuencia, podemos tener dos tipos:
Multiplicador: Posee una sola entrada y la frecuencia de la señal de salida será un múltiplo directo de la frecuencia de la señal de entrada. Comúnmente se utilizan Duplicadores o Triplicadores, dado que los multiplicadores de mayor orden, presentan dificultades para recuperar la señal.
Mezclador: Posee dos entradas y la frecuencia de la señal de salida es suma o resta de las frecuencias de las señales de entrada. Normalmente una es la señal con la que se trabaja, y la otra es una señal generada intencionalmente para generar el desplazamiento de frecuencia deseado. Por ejemplo, si quisiera llevar una señal de 900 KHz a 455 KHz, podría inyectar una señal de 445 KHz (*900-445=455*), o bien inyectar una de 1355 KHz (1355-900=*455*). En el primer caso inyectamos una señal con frecuencia inferior a la señal a modificar, por lo tanto, se conoce como "Inyección Inferior". Por la misma razón, el segundo caso se conoce como "Inyección Superior"

c) Al trasladar una señal compuesta con un triplicador, vamos a obtener como resultado que todas las señales de la misma se multipliquen. Vamos a ilustrar lo que ocurriría mediante un ejemplo, pero antes recordemos cómo se compone el espectro de frecuencia de una señal de AM. Tendremos 3 componentes. Una será la portadora, con amplitud y frecuencia igual a la portadora, y las otras dos serán las bandas laterales, con amplitud igual a la mitad de la amplitud de la moduladora, y frecuencias igual a la resta y suma de las frecuencias de la portadora, y la de la moduladora. Gráficamente sería como se muestra a continuación.



Al utilizar un multiplicador para trasladar la señal de AM, podemos ver que no solamente se traslada el espectro, sino que también se aumenta la separación entre las bandas laterales. Las mismas originalmente estaban a una distancia f_m de la portadora, y ahora se encuentran a una distancia $3f_m$. Esto produce una gran distorsión en la señal, corrompiendo la información completamente. Es por esto que, para desplazar una señal de AM, o de cualquiera de sus modulaciones derivadas (DBL, BLU, etc.), se debe utilizar un mezclador.

Bibliografía

-*"Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Blake Roy, segunda edición Thomson,*
-*"Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Tomasi Waine, segunda edición, Prentice Hall,*
-*"Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Frenzel Louis, Alfaomega,*
-*"Solid State Radio Engineering", Kraus-Bostian-Raab, John Willey & Sons.*
-*"Electronic Fundamentals And Applications", Ryder John D , fourth edition, Prentice Hall, Inc.*
-*Página de Cátedra - https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=369*